ICAO

Doc 9303

机读旅行证件

第七版，2015 年

第 2 部分　机读旅行证件的设计、制作和签发的安全性规范



经秘书长批准并由其授权出版

国际民用航空组织

ICAO

Doc 9303

机读旅行证件

第七版，2015 年

第 2 部分　机读旅行证件的设计、制作和签发的安全性规范

经秘书长批准并由其授权出版

国际民用航空组织

国际民用航空组织分别以中文、阿拉伯文、英文、法文、俄文和西班牙文版本出版
999 Robert-Bourassa Boulevard, Montréal, Quebec, Canada H3C 5H7

下载文件和获取额外信息，请登录 www.icao.int/security/mrtd。

Doc 9303 号文件 — 《机读旅行证件》
第 2 部分 — 机读旅行证件的设计、制作和签发的安全性规范
ISBN 978-92-9249-955-6

© ICAO 2016

保留所有权利。未经国际民用航空组织事先书面许可，不得将本出版物的任何部分复制、存储于检索系统或以任何形式或手段进行发送。

修订

《产品和服务目录》的补篇中公布了各项修订；在国际民航组织网站 www.icao.int 上有本目录及其补篇。以下篇幅供记录修订之用。

修订和更正记录

修订		
编号	日期	换页人

更正		
编号	日期	换页人

本出版物中所用称谓和陈述材料之方式，并不代表国际民航组织对任何国家、领土、城市或地区或其当局的法律地位，或就其边境或疆界的划分，表达了任何意见。

目录

1. 范围…… 1

2. 机读旅行证件及其签发过程的安全性…… 1

3. 机器辅助证件验证…… 2

3.1 特征类型…… 3
3.2 基本原则…… 4
3.3 机器认证和电子机读旅行证件…… 4

4. 机读旅行证件制作和签发场所的安全…… 5

4.1 快速复原能力…… 6
4.2 物理安保和出入控制…… 6
4.3 对制作材料进行记录…… 7
4.4 运输…… 7
4.5 工作人员…… 7
4.6 网络安全…… 7

5. 提供有关新签发的机读旅行证件的信息…… 7

6. 提供有关丢失的和被盗的机读旅行证件的信息…… 8

6.1 主动与持证人联系…… 8
6.2 维持有关丢失的、被盗的和被吊销的旅行证件的国家数据库…… 8
6.3 将有关丢失的、被盗的和被吊销的旅行证件的信息与国际刑警组织共享，并在初次查验时对照国际刑警组织数据库系统地验证证件…… 9
6.4 在过境处设置检查点以确定持证人所出示的是否为丢失的、被盗的或被吊销的证件…… 9

第 II 部分附录 A 机读旅行证件的安全标准（资料性）…… App A-1

A.1 范围…… App A-1
A.2 引言…… App A-1
A.3 基本原则…… App A-1
A.4 对旅行证件安全的主要威胁…… App A-2
A.5 安全特征和技术…… App A-4

第 II 部分附录 B　机器辅助的证件安全验证（资料性）…… App B-1

B.1　范围…… App B-1
B.2　用于机器认证的证件阅读器和系统…… App B-1
B.3　安全特征及其在机器认证方面的应用…… App B-2
B.4　可机器验证的安全特征的选择标准…… App B-11

第 II 部分附录 C　预防与签发过程相关的欺骗行为（资料性）…… App C-1

C.1　范围…… App C-1
C.2　欺骗行为和防范…… App C-1
C.3　关于防范欺骗行为的建议措施…… App C-1
C.4　应对欺骗性申请的程序…… App C-2
C.5　对签发场所的管制…… App C-3

第 2 部分附录 D　自动检索系统/被盗的和丢失的旅行证件数据库方面的主要考虑事项（资料性）…… App D-1

1. 范围

Doc 9303 号文件第七版对国际民航组织关于机读旅行证件的规范进行了结构调整。在 Doc 9303 号文件的这一新版本中并未纳入对规范的大量修改，而是对内容进行了重新编排，形成一套关于 1 型机读官方旅行证件（TD1）、2 型机读官方旅行证件（TD2）、3 型机读官方旅行证件（TD3）以及签证的规范。这套规范由多个不同文件组成，其中对一般规范（适用于所有机读旅行证件）以及与特定尺寸的机读旅行证件相关的规范做了分类。

这一部分就签发机构为确保其机读旅行证件以及其对证件进行个人化处理的方式和将证件发放给合法持证人的方式不受到欺骗性的攻击而应采取的防范措施,提供了强制性和选择性的规范。同时，还就机读旅行证件制作、个人化处理和签发场所的物理安全以及对从事这些工作的人员的审查提供了强制性和选择性的规范。

全球范围内旅行人数的增加和预期的持续增长，以及国际犯罪、恐怖主义和非法移民的增加引起了人们对旅行证件安全性的日益关注，并且产生了就可以采取何种措施来提高旅行证件抗攻击或抗滥用的能力提出建议的要求。一直以来，Doc 9303 号文件从未对可在旅行证件中加入的具体安全特征提出过建议。每个签发国可自由地在证件中加入其认为可用于保护本国签发的旅行证件不被仿制、伪造和受到其他形式的攻击的安全保护措施，只要所加入的这些措施不会对证件的光学字符识别机读性能产生不利的影响。

为满足对不断提高证件安全性的需求，国际民航组织的技术顾问们果断认为，公布一套“推荐的最低安全标准”作为签发机读旅行证件的所有国家的指导原则是可取的。因此，

- 本部分附录 A 描述了在机读旅行证件的结构中和制作这些证件的场所内需要采取的安全措施；
- 附录 B 描述了实现机器辅助证件验证的可供选择的手段；
- 附录 C 描述了为确保个人化处理工作的安全和证件在传送过程中的安全而需采取的安全措施。

2. 机读旅行证件及其签发过程的安全性

机读旅行证件及其签发方法在设计时应加入用以保护证件在其有效期内免受欺骗性攻击的保护措施。欺骗性攻击的方法可分为以下几类：

- *伪造*是指对证件的全部或部分进行造假，使其看起来像真的机读正式旅行证件一样，其目的是为了将它当做真的机读正式旅行证件使用。伪造品可以通过试图复制或模仿真正的制造方法和所使用的材料或通过使用复制技术进行制造。
- *篡改，也称为变造*，是指对真实证件进行变造，以便让未经授权者得以用其旅行、或者用其前往未经授权的目的地。真实持证人的个人详细资料，特别是肖像，是此种变造的主要对象；和

- 冒名顶替者。“冒名顶替者”指自称为其他人的人 [1]。应加入安全特征，以便于对冒名顶替者欺骗性地使用机读旅行证件的情况进行目视和/或自动化检测。

对于上述类型的欺骗性攻击，有既定的方法来提供安全保护。这些方法包括使用无法轻易获得的材料，再加上需要特别设备和专门知识的高度专业化的设计系统和制作工艺。本部分附录 A 列出了目前已知的一些可以保护机读旅行证件安全的可用技术，这些技术使得查验人员可以通过目视或在诸如放大镜或紫外线灯等简单设备的帮助下识别出伪造品或遭篡改的证件。

符合Doc 9303号文件规范的所有机读旅行证件，均应采用附录A表A-1中所列的规定的基本安全特征。

3. 机器辅助证件验证

旅行证件签发机构似宜在其机读旅行证件内加入一种或多种安全特征，而对于这样的安全特征，需要在正常的通关时间内使用探测设备检测和验证其是否存在。本节就对加入按照 Doc 9303 号文件中提出的规范进行制作的机读旅行证件中的安全特征进行机器辅助认证提供了建议。可通过机器验证的安全特征有助于确认使用真实材料制作的真实证件的真实性。附录 B 载有一些建议，这些建议涉及对证件本身的安全特征进行机器认证（基于材料、安全印刷和拷贝保护技术）以及适用于对证件进行机器认证的阅读器技术。本部分附录 A 及其建议的安全标准为本节所考虑的事项提供了基础，即利用该附录中所建议的安全特征和扩大已安装在边境的先进阅读器的能力来适应电子机读旅行证件（eMRTDs）的使用及对这些证件的验证。

国际民航组织推行电子证件的举措在世界范围内获得了成功，这使得 Doc 9303 号文件中规定的电子机读旅行证件发放了几百万本。这些先进的证件概念要求在证件认证点，通常是位于一国边境的入境点，配备用来阅读非接触式集成电路的旅行证件阅读器。这些先进的阅读器不仅具有阅读非接触式集成电路的能力，而且还可以在可视、红外和紫外光谱范围内获取高分辨率图像。

本章中所载的建议旨在通过使用完全符合以下要求的机器辅助证件认证程序，在世界范围内提高机读旅行证件的安全性：

- Doc 9303 号文件中所规定的保留向后兼容性的机读旅行证件的布局；
- 本部分附录 A 中所建议的安全特征；和
- 利用在全球范围安装的先进阅读器的技术能力，以适应电子机读旅行证件的使用。

但是，每个国家都必须对其边境的机器辅助证件认证特征进行风险评估，以确定它们所能带来的最有利的方面并将风险降至最低。Doc 9303 号文件没有规定任何特征可以作为可全球互操作的机器辅助证件验证的手段，因为在全世界范围内使用单一的特征会使这一特征很容易遭到欺骗性的攻击。因此，为了将风险降至最低，各国应该应用多种安全特征。

1. 在本文件中，当用到男性代词时应理解为包括男性和女性。

3.1　特征类型

可机器验证的安全特征有三大类。下文对其进行了叙述，同时列举了可机器验证的安全特征的例子。

3.1.1　结构特征

结构特征涉及将可测定的结构加在机读旅行证件数据页之内或之上。这种安全特征包含有基于该特征物理结构的某种形式的可验证信息。这样的例子包括：

- 只能由适当的阅读器识别的全息图或其他光变图案的干涉特性；
- 嵌入在安全层压膜内的回归反射图像；和
- 可控透射光穿过基材选择性区域。

3.1.2　物质特征

物质特征涉及在机读旅行证件中加入一种一般不会出现在证件中的材料，这种材料在目视查验中不会被轻易发现。可根据这种添加物质所具有的某个适当特性及其量级，探测出存在这种材料。它需要对该特征的结构中所使用的某一物质的某一确定特点进行识别。这样的例子包括：

- 使用颜料，一般是油墨，这种颜料可在特定波长的光（包括红外或紫外线光）下发生特别的不同寻常的反应，或者具有磁或电磁特性；和
- 在数据页的某个组成部分内加入材料，例如纤维，其尺寸或尺寸分布符合某一预先确定的规范。

3.1.3　数据特征

机读旅行证件的可视图像中可以包含可通过内置在阅读器中的适当设备进行探测的隐蔽信息。隐蔽的信息可以放在安全印刷的数据页，但更经常的做法是将其加到个人化数据中，特别是印刷的肖像中。

在机读旅行证件中插入隐蔽信息可能会涉及物质和/或结构特征的应用，这样能实现多级的安全保护。在这种情况下，术语“信息隐匿术”描述了一种特殊类别的数据特征，这些数据特征通常以隐匿在图像（一般是个人化肖像或安全底纹）中的数字信息的形式存在。这种信息可通过内置在全页阅读器中的可在某一特定位置寻找相关特征的适当设备来进行解码。这种信息可以是，例如，旅行证件号。然后，可对阅读器进行预设，使其将从该特征中探测到的旅行证件号与出现在机读区上的旅行证件号进行比对。这种比对不涉及对存储在电子机读旅行证件的非接触式集成电路上的任何数据的访问。这类特征的例子包括：

- 使用磁介质（例如特种安全线）存储在证件上的编码数据；和
- 只有在使用特定波长的光、滤光器或特定图像处理软件进行观察时才能被检测到的加有隐匿数据的设计。

对于更为复杂的形式，存储的数据量可以很大，这些数据可通过与存储在电子机读旅行证件的非接触式集成电路中的数据做电子比对进行验证。

3.2 基本原则

可将所有三种特征类型，即结构特征、物质特征和数据特征，都加入到旅行证件中并使用经适当设计的阅读器对其进行验证。如今，有越来越多的阅读器可供使用，这些阅读器可以检测这些特征并利用响应来确认证件的真实性。附录 B 集中介绍了可通过内置在机读旅行证件阅读器中的、可在正常阅读过程中使用的检测设备来加以验证的特征。

机器辅助的证件安全验证使用自动查验技术来协助验证旅行证件的真实性。不应孤立地使用这种方式来确定证件的真实性，当这种技术与可见的证件安全特征结合使用时，可为检查者提供一个助其验证旅行证件的强有力的新工具。

机器辅助的证件安全验证特征是选择性的安全要素，签发机构可自行决定是否将其包括在机读旅行证件中。

可机器验证的安全特征可以采取从小于 1 平方毫米（0.0016 平方英寸）到整个证件等不同尺寸。图 1 给出了关于这些特征应在机读旅行证件数据页上占据的位置的指导，以促进互操作性。为保持向后兼容性，建议将机器验证特征放置在图 1 所示的位置和区域内。

3.3 机器认证和电子机读旅行证件

在电子机读旅行证件中使用完全符合规定的非接触式集成电路为机器认证提供了很大的可能性。但是，如果发生以下情况，使用非接触式集成电路进行的机器认证就会失败：

- 非接触式集成电路有缺陷，不能传递信息；或
- 没有可用来检查非接触式集成电路上数据的真实性和完整性的证书。

因此，需要替代性的机器验证。在使用机器阅读器而不是边境官员对电子机读旅行证件进行阅读和确认的自动边境管制（ABC）情况下，尤其需要替代性的机器验证。这种替代性的机器验证可使人们对在边境检查点做出判定时使用的数据建立信任。

电子机读旅行证件中运转正常的非接触式集成电路还可以通过在相关数据组（DGs）中存储机器验证特征及其坐标来协助机器验证。

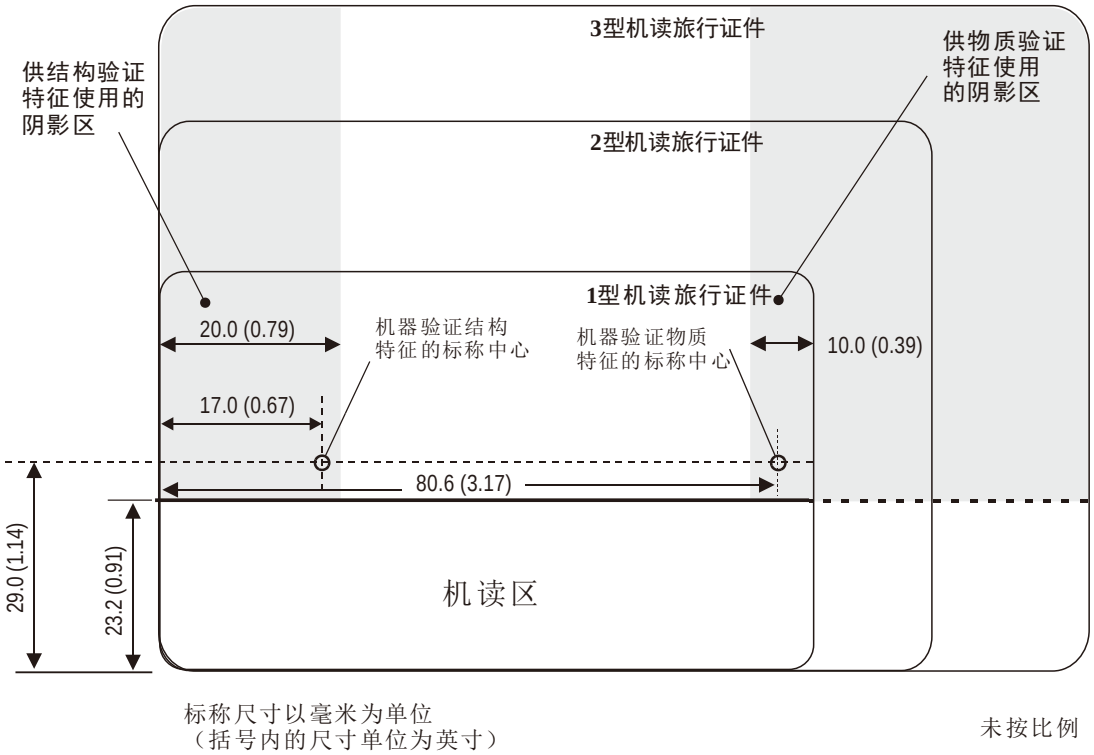


图 1　包括机读护照（3 型旅行证件）在内的三种尺寸的机读旅行证件以及机器辅助证件验证特征在这些证件上的推荐位置。左边的阴影区建议加入结构特征，右边的阴影区建议加入物质特征。

4.　机读旅行证件制作和签发场所的安全

签发机读旅行证件的国家应确保机读旅行证件的印刷、装订、个人化和签发场所的适当安全，并对其中雇用的人员进行适当的安全审查。机读旅行证件在不同场所之间进行传送和从制作场所发送给持有人时也应采取适当的安全措施。附录 C 对于如何满足这些要求提出了建议。

在建造制作和签发场所时应考虑以下因素：

1)　快速复原能力；

2)　物理安保和出入控制；

3)　对制作材料和机读旅行证件进行记录；

4)　运输；

5)　工作人员；和

6)　网络安全。

4.1 快速复原能力

各国应采取适当措施，确保在发生诸如洪水、火灾和设备故障等灾害事件时可以维持机读旅行证件的制作。一些考虑因素为：

- 使用地点分开的制作和签发场所；
- 当制作为集中型时有可用的第二制作场所；
- 有应急签发场所；
- 可快速获得备件和支持；
- 所有机读旅行证件的组件都有第二供货来源。

建议各国在设计制作和签发场所时考虑可能的故障模式，以消除常见故障和单点故障。

4.2 物理安保和出入控制

各国应对出入制作和签发场所进行控制。应分区进行控制并且对于出入每个区的要求应与被保护资产的价值相当。

关于制作场所好的做法的一些例子有：

- 用铁丝笼或实心墙将制作区域隔离开；
- 用保险库存储已制作完成的、未个人化的机读旅行证件以及制作机读旅行证件所需的关键安全组件；
- 在区与区之间实行基于通行证的出入控制；
- 在场所内外安装视频监控；
- 周界安保；
- 全职的安保工作人员。

各国还应考虑到向制作场所提供机读旅行证件组件的各机构所部署的安全措施，因为这些组件如果遭到偷窃或贩卖，可能会使变造机读旅行证件变得更容易。

签发场所应将机要办公区域与公共区域分开，并对这两个区域之间的出入进行控制。应根据当地的情况向工作人员提供充分保护。

4.3　对制作材料进行记录

各国应确保对用于制作机读旅行证件的所有材料进行记录，并确保机读旅行证件的制作数量与机读旅行证件订单相一致，这样就可证明没有丢失机读旅行证件或机读旅行证件组件。

有瑕疵的材料、机读旅行证件和机读旅行证件组件应安全销毁并进行记录。

一般而言，减少签发和制作场所的数量将会使对材料进行记录更容易些。但是，这必须与提供快速复原能力和可接受的顾客服务的需求进行平衡。

4.4　运输

建议各国使用安全方法来运输机读旅行证件和机读旅行证件组件；一般而言，采用运钞方法就足够了，除非正在运输的是价值非常高的资产（例如全息图母片）。

各国应尽量将任何一批货物所运输的材料的量减至最少，以减轻被偷窃的后果。尤其是，各国不应在一次运输中运输整套印刷板。

4.5　工作人员

各国应确保，对所有工作人员进行安全审查，该过程可确认他们的身份以及他们是否适合在制作高价值资产的环境中工作。工作人员应配备有凭证，这些凭证可让他们确认自己身份并进入与他们职责相关的、需要他们进入的安全区域。

4.6　网络安全

制作和签发场所易受各类网络攻击，如：

1) 传统的计算设施和制作机器内的病毒和其他恶意软件；

2) 通过制作和签发系统所公之于众的在线机读旅行证件申请通道和网络服务发起的拒绝服务攻击；

3) 签发系统受到破坏，从而使攻击者能够签发护照或偷取个人数据或加密资产（如用于电子机读旅行证件制作的私钥）。

针对这些攻击和相关攻击的对策不在本文件的范围之内。各国应向各自国家的技术机构征询建议。

5.　提供有关新签发的机读旅行证件的信息

建议推出新设计的机读旅行证件的国家向所有其他国家通报新的机读旅行证件的细节，包括明显的安全特征，最好提供个人化的样本，供接收国负责验证此种证件真实性的部门参考使用。应将这种样本分发给接收国所认可的既定联络点。

6. 提供有关丢失的和被盗的机读旅行证件的信息

交换有关丢失的、被盗的或被吊销的机读旅行证件的信息，是加强边境管制和缓解身份盗用和移民欺诈的影响的一项关键战略。因此，各国应考虑实施以下操作程序，来抵消危害边境管理和国家公共安全的威胁：

1. 主动与持证人联系；

2. 维持有关丢失的、被盗的和被吊销的旅行证件的国家数据库；

3. 将有关丢失的、被盗的和被吊销的旅行证件的信息与国际刑警组织共享，并在初次查验时对照国际刑警组织数据库系统地验证证件；

4. 在过境处设置检查点以确定持证人所出示的是否为丢失的、被盗的或被吊销的证件。

6.1 主动与持证人联系

各国应确保，旅行证件持有人充分了解他们在丢失的或被盗的证件的使用、妥善保存和报告程序方面的责任。提供有关在家和在旅行期间妥善保存旅行证件的指导可有助于防止旅行证件的丢失或被盗。持证人在收到证件时，应被告知在证件丢失或被盗时所应采取的适当行动（包括及时报告）以及报告的渠道。为协助这一过程的进行，各国可考虑为旅行证件持有人提供多个用于安全报告丢失的和被盗的证件的渠道，包括亲自报告、电话、实体邮件以及包括因特网在内的各类电子通信方式。

各国还必须采取适当措施，确保旅行证件持有人了解为旅行之目的而在边境管制处出示丢失的、被盗的或被吊销的证件时可能引发的扰乱、不便和额外费用。这一建议应强调，一旦旅行证件被报告丢失/被盗，它就被作废了并且不能再使用了；如果试图使用它，可能会被当局没收。

应制定国家立法或适当的框架来要求旅行证件持有人立即就丢失的或被盗的旅行证件进行报告。新的旅行证件应在这一报告备案后再签发。

6.2 维持有关丢失的、被盗的和被吊销的旅行证件的国家数据库

使用旅行证件数据库来帮助验证其签发的旅行证件的状态的各国应采取措施，确保信息保持更新。持证人提供的关于丢失的和被盗的证件的报告应及时录入这些系统，以确保使用这些系统进行的风险评估是准确的。各国还似宜考虑将有关截获的丢失的、被盗的或被吊销的旅行证件的信息录入这些数据库。除更新这些数据库外，各国应确保边境管制处和警察部门可以很容易地使用这些数据库。

6.3　将有关丢失的、被盗的和被吊销的旅行证件的信息与国际刑警组织共享，并在初次查验时对照国际刑警组织数据库系统地验证证件

各国应参与到与旅行证件的状态有关的及时准确的信息的全球交换中，以支持各自国内的警务活动和边境管理，以及为缓解身份盗用的影响所做的努力。分享有关丢失的、被盗的和被吊销的旅行证件的信息可起到如下作用：

a)　提高边境管理的完整性；

b)　在边境或证件作为一种身份识别形式的其他情况下帮助检测身份盗用或移民欺诈；

c)　提高识别出依靠虚假证件旅行的恐怖分子的几率；

d)　提高识别出包括人口走私在内的犯罪活动的几率；

e)　协助收回国家证件；和

f)　使丢失的、被盗的或被吊销的证件失去价值并限制其被用于非法目的。

国际刑警组织的自动检索系统（ASF）/被盗的和丢失的旅行证件数据库（SLTD）为各国提供了及时、有效、高效地分享有关丢失的、被盗的和被吊销的旅行证件的信息的一种方式。各国应分享关于已签发的丢失的和被盗的证件以及从制作或签发场所或在运输过程中偷出的空白证件的信息。附录 D 概述了在参与自动检索系统/被盗的和丢失的旅行证件数据库之前必须考虑的因素。

各国应在初次查验时对照国际刑警组织数据库系统地验证证件，以确保只有持有有效旅行证件的旅客通过边境管制检查点。对照这些数据库来验证旅行证件的状态的做法所带来的诸多益处与分享有关丢失的、被盗的和被吊销的证件的做法所带来的益处一样。

6.4　在过境处设置检查点以确定持证人所出示的是否为丢失的、被盗的或被吊销的证件

各国在其边境处理旅客时必须在其现有的国家法律内开展工作并遵守有关旅行证件使用和边境管制的国际协定。所有携带被报告的（丢失的、被盗的、被吊销的）旅行证件的旅客都应被视为不存有非法意图，除非这种意图被证实。

6.4.1　当旅行证件被国际刑警组织的丢失的、被盗的或被吊销的证件数据库“击中”时

不应只根据旅行者的证件出现在丢失的、被盗的或被吊销的旅行证件数据库上而拒绝该旅行者入境或阻止其出境。各国必须采取诸多步骤来支持这些行动。如果旅行者持有的旅行证件已在自动检索系统/被盗的和丢失的旅行证件数据库中被记录为丢失的、被盗的或被吊销的，各国应在可能的情况下与签发国和报告国进行联络，以确认该证件已被正当地记录为丢失的、被盗的或被吊销的旅行证件。各国还应与该旅行者进行谈话，以查明他的真实身份或国籍，并确定他是否是该旅行证件的正当持有人。

如果该证件包含芯片，各国应进行生物特征验证，以支持为确定该旅行者的真实身份而做的工作。各国还应努力去确定芯片中的数据是否已被变造以及该证件是否是真实的。

6.4.2 通过边境管制处理旅行证件的合法所有人

在处理旅行证件的合法所有人时，各国应认识到，那些被确定是被宣布为丢失的、被盗的或被吊销的旅行证件的合法所有人未必是在企图做违法犯罪的事。各国不应把注意力集中于处罚这些人之上，相反，它们应关注的是找出不让这些证件流通、同时将这些证件对旅行造成的扰乱降至最低程度的方法。在国家法律允许的情况下，各国可考虑一些与处理有意通过身份欺骗非法入境的旅行者的方法不同的方法来处理这些旅行者。

使用因数据错误而被宣布为丢失的、被盗的或被吊销的证件进入外国的旅行者	接收国的边境管制应与签发机构进行联系以确认数据错误。一旦得到确认，各国可将该证件作为有效旅行证件来处理，但应告知旅行者，在他返回自己国家后应与签发机构联系。 签发国的旅行证件签发机构应采取所有必要步骤，将这一证件从丢失的、被盗的和被吊销的数据库中除去。各国还应考虑在不收取证件持有人费用的情况下，对这一受到影响的证件进行更换。
试图使用被宣布为丢失的或被盗的证件离开其国家的国民	在存在出境管制的情况下，边境管制应告知这些旅行者，他们的证件是无效的旅行证件，以及他们在开始旅行之前，必须获得有效的旅行证件，因为丢失的、被盗的和被吊销的旅行证件被认为是无效的。
试图使用被吊销的证件离开其国家的国民	在存在出境管制的情况下，边境管制应与国家执法部门协商，以确定可援用什么措施/法律来阻止该名旅行者离开其国家。如果允许，边境管理/警察部门应阻止旅行者离开本国。
试图使用被宣布为丢失的、被盗的或被吊销的证件离开某国并返回其本国的国民	在实施出境管制并且证件持有人的身份和国籍都已得到确认的情况下，边境管制可允许该名旅行者出境，但应告知该旅行者，其出示的证件是无效的，可能会被承运人拒绝登机。 当旅行者使用被宣布为丢失的、被盗的或被吊销的证件再次进入他的原籍国时，边境管制在国家法律和/或国际协定允许的情况下，可没收或扣留证件并将它送还签发人。如果旅行者的证件已被没收或扣留，应告知他们去获得新的有效的旅行证件。
试图使用被宣布为丢失的、被盗的或被吊销的证件离开他国并继续前往第三国的国民	在实施出境管制的情况下，边境管制应告知这些旅行者，他们的旅行证件是无效的，他们可能被承运人拒绝登机，以及他们在到达下一个目的地时可能会面临困难。

使用被宣布为丢失的、被盗的或被吊销的证件进入他国的旅行者	接收国应告知已被允许登机的旅行者，在他们试图继续旅行之前，应联系自己国家的领事馆或大使馆，以获得有效的旅行证件。未被允许入境的旅行者可按照国家法律来处理。

6.4.3　在确定旅行者不是被宣布为丢失的、被盗的或被吊销的证件的合法所有人后对其进行处理

一旦确定旅行者不是证件的合法所有人，发送国或接收国的边境/警察部门应设法确定该名旅行者是如何获得该证件的，包括他是否与证件的合法所有人进行勾结，以及如果国内法律允许，与签发国合作以确定是否以该身份签发了另外的欺骗性证件。如果确定该旅行者出示了丢失的、被盗的或被吊销的旅行证件，各国应对该名旅行者进行调查，并视情对其实施刑事指控和/或将其驱逐离境。

为法律诉讼，包括处理移民和难民相关事宜之目的，各国应对证件进行没收，但是，一旦这些证件服务完这一目的，各国应将它们返还签发国。如果本国法律允许，还应努力为签发人提供尽可能多的关于截获证件的信息。

各国还应确保按照国际民航组织《国际民用航空公约》的附件9—《简化手续》，对不能获准入境者进行记录。

———————

第 II 部分附录 A　机读旅行证件的安全标准
（资料性）

A.1　范围

本附录提供了关于加强根据 Doc 9303 号文件中提出的规范制作的机读旅行证件的安全的建议。这些建议涉及证件制作过程中使用的材料的安全、所采取的安全印刷和副本保护技术以及制作空白证件时使用的工艺。另外，本附录还述及了适用于个人化和证件中个人资料保护的安全方面的考虑因素。所有机读旅行证件签发机构都应考虑本附录。

A.2　引言

本附录列出了旅行证件经常受到的安全威胁以及为保护这些证件及其相关的个人化系统可以采取的应对措施。可用于防范这些威胁的安全特征和/或技术细分为：1) 被认为是绝对必要的基本安全特征和/或技术；2) 额外的特征和/或技术，鼓励各国从中选择能够提高其安全度的推荐做法。

这种做法承认，某一特征或技术，对一个国家保护其证件可能是必要的，但对于使用不同制作方法的另外一个国家可能是多余的或者作用很小。因此，允许各国灵活地从不同的证件制作系统（纸质证件、塑料卡等）做出选择和采取最适合它们特殊需要的安全特征和/或技术组合这种有针对性的做法，要比“一刀切”的做法好。然而，为了有助于确保选择出一套兼顾到各种情况的安全特征和/或技术，各国必须对其本国的旅行证件进行风险评估，以便找出其最脆弱的方面，并选出能够最有效解决这些具体问题的额外的特征和/或技术。

本附录中所载建议的目的是通过为签发国建立一个基准，在世界范围内提高机读旅行证件的安全性。这些建议中的任何内容都不应阻止或妨碍各国自行采用其他更加先进的安全特征，从而形成比本附录中列出的最低限度推荐特性和技术还要好的安全标准。

本附录包含一个一览表，其中载有与旅行证件相关的典型安全威胁以及有助于防范这些威胁的一些安全特征和技术。

A.3　基本原则

护照和旅行证件的制作和储存，包括个人化过程，应在安全受控的环境下进行，并且要有适当的安保措施，以防止有人未经批准进入这些场所。如果个人化过程是分散进行的，或者进行个人化处理的场所在地理位置上与空白旅行证件的制造场所是分开的，则在运送空白证件和任何相关的安全材料时应采取适当的防范措施，以保障其在运输过程中和到达目的地后储存的安全。在运输过程中，空白护照或其他旅行证件应包含独特的证件号。如果是护照的话，护照号应出现在所有页面上，但个人资料页除外，该页上的护照号可在个人化过程中印刷。

应对完好的和损毁的旅行证件制作过程中所消耗的全部安全材料实行充分问责制，并在制作过程的每个阶段同所保持的记录进行充分核对，说明全部安全材料的使用情况。审计跟踪应充分详细地搞清制作过程中使用的每个安全材料单位，而且应由不直接参与制作的人员进行独立审计。对于销毁的所有安全废料和损毁的证件，应保留经监管层面核证的记录，以确保问责性。

如可能，制作旅行证件中所使用的材料应为可控种类，而且只能从信誉良好的安全材料供应商那里获取。应该使用仅限于用于高安全性的材料，避免使用公开市场上一般人都能买得到的材料。

应避免仅使用公开出售的图形设计软件包创建安全背景。但是，这些软件包可以同专用的安全设计软件一起使用。

旅行证件中应包含安全特征和/或技术，以便防止遭到未经授权的复制、更改和其他形式的篡改，包括撕掉和替换护照内的页面，尤其是个人资料页。除了为保护空白证件不被仿制和伪造而加入的这些特征外，必须特别注意防止个人资料被清除或更改。旅行证件应包含充分的安全特征和/或技术，以便发现篡改证件的任何企图。

应妥善选择安全特征、材料和技术组合，以确保证件在其寿命期内的充分兼容性和得到完全保护。

尽管本附录主要论及有助于保护旅行证件不被仿制和篡改的安全特征，但还有另外一类包含有隐蔽（秘密）特征的安全特征（3 级特征），通过司法鉴定或专门验证设备才可确定其真伪。很明显，这种特性所采用的确切物质和结构应根据“有必要知悉”的原则仅让极少数人知道。除其他目的外，这些特征的一个目的是为了在需要提供明确的真实性证明的情况下（例如在法院）能够对证件进行鉴定。所有的旅行证件都应包含至少一个隐蔽的安全特征作为一项基本特征。

关于护照证件有效期、一人一本护照原则、机读护照签发的截止日期、非机读护照退出流通的重要的一般标准和建议措施以及其他指导载于国际民航组织附件 9 —《简化手续》。

除非接触式集成电路外，还没有可接受的用于全球互操作性的数据储存方式。国际民航组织将非接触式集成电路规定为用于机读旅行证件的扩容技术。

A.4 对旅行证件安全的主要威胁

下列这些并非按照特定的重要性顺序排列的对证件安全的威胁，是已查明的可能对证件、证件签发及其使用进行欺骗性攻击的方法：

- 伪造整个旅行证件；
- 照片替换；
- 删除/更改机读护照数据页视读或机读区的信息；
- 使用合法证件的材料制作欺诈性的证件或其中的一部分；

- 撕掉和替换整个页面或签证页；
- 删除签证页和备注页上的条目；
- 盗窃真的空白证件；
- 冒名顶替者（顶替身份；改变外表）；和
- 采用物理方式或电子方式对非接触式集成电路（有的话）进行篡改。

对安全特征的检测可通过以下任何一种或全部三种级别的查验进行：

- 一级查验 — 在使用时，粗略地检查以快速查验（易于识别的视觉或触觉特征）；
- 二级查验 — 经过培训的查验员使用简单设备进行的检查；和
- 三级查验 — 法医专家进行的查验。

为保持证件的安全性和完整性，应进行定期审查并根据审查结果对证件设计进行修正。这将可以纳入新的证件安全措施以及核证证件抵御以下各方面的损害和证件欺骗企图的能力：

- 照片替换；
- 剥层或解构的其他影响；
- 逆向解析和制造非接触式集成电路和其他组成部分；
- 修改任何数据要素；
- 擦除或修改其他信息；
- 复制、再造或仿制；
- 安全特征在以下所有三个级别的查验中的有效性：快速查验、经过培训的检查员使用简单设备进行的查验和法医专家进行的查验；和
- 第二级验证的置信度和简易性。

为了应对这些及其他威胁，旅行证件需要将一系列的安全特征和技术以最佳方式在证件中结合起来。尽管一些特征能够防范一种以上的威胁，但没有一种特征可以防范所有威胁。同样，任何一种安全特征都不可能百分之百有效地消除任何一类威胁。最好的保护是采用一套兼顾各种情况的特征和技术，在证件中提供多个层面的综合保护，联合起来阻止或挫败欺骗性的攻击。

A.5 安全特征和技术

在以下各节中，根据制作和个人化过程的不同阶段和以此制作的旅行证件的构成部分对安全特征、技术和其他安全措施进行了分类，其中涉及以下几个方面：

1) 基材；

2) 安全设计和印刷；

3) 防复制、伪造或变造保护；和

4) 个人化技术。

建议签发国采用全部的基本特征/措施，并在首先完成对其旅行证件的全面风险评估后从列表中选用一些额外的特征/措施。除另有说明外，可以假定这些安全特征适用于旅行证件的所有部分，包括证件的封面和装订，以及护照的所有内页，包括个人资料页、衬页和签证页。必须注意确保安全特征不能影响旅行证件的机读性。

A.5.1 基材

A.5.1.1 构成旅行证件页的纸张

基本特征：

- 纸张对紫外线反应迟钝，或者基材对紫外线的反应是可控的，从而在紫外光照射下，所显示的荧光可与常用的含有增光剂的材料中使用的蓝白冷光区分开来；
- 个人资料页和签证页含有包括两个或更多灰度级的水印；
- 纸张中含有适当的化学敏化剂，至少个人资料页含这种物质（如果与个人化技术相兼容）；和
- 纸张具有适当的吸收性、粗糙度，并且表面不易撕裂。

额外特征：

- 水印与印刷图案对印；
- 数据页上的水印与签证页上使用的水印不同，以防止页面替换；
- 网笼水印；
- 不可见的荧光纤维；
- 可见的（荧光）纤维；

- 包含诸如缩微印刷和荧光等额外安全特征的安全线（全埋式或开窗式）；
- 旨在由特殊设备来检测的示踪物；和
- 激光穿孔的安全特征。

A.5.1.2　以标签的形式用作旅行证件个人资料页的纸张或其他基材

基本特征：

- 纸张对紫外线反应迟钝，或者基材对紫外线的反应是可控的，从而在紫外光照射下，所显示的荧光可与常用的含有增光剂的材料中使用的蓝白冷光区分开来；
- 纸张中含有适当的化学敏化剂（通常在塑料标签基材中是不可能的）；
- 不可见的荧光纤维；
- 可见的（荧光）纤维；和
- 粘合剂系统和/或其他特性可防止在没有对标签和/或被粘接的层压膜或涂层保护膜造成清晰可见的损坏的情况下，标签被撕掉。

额外特征：

- 包含诸如缩微印刷和荧光等额外安全特征的安全线（全埋式或开窗式）；
- 可以在以纸张标签形式的数据页纸张上使用水印；
- 激光穿孔的安全特征；和
- 在标签内模切防伪图案，以产生篡改证据。

A.5.1.3　构成护照内封面的纸张的安全性

用以构成护照内封面的纸张不需要有水印。虽然肯定不建议将内封面用作个人资料页（见 A.5.5.1），但如果这么做了，就必须采取替代性措施，以实现与将数据页置于内页相当的防止遭受所有类型的攻击的安全水平。

如果将内封面用作个人资料页的话，构成内封面的纸张应包含适当的化学敏化剂。含有化学敏化剂的纸张应与个人化技术以及用来将衬纸粘到护照封面材料上的粘合剂相兼容。

A.5.1.4 合成基材

如果用作护照或机读旅行证件卡的个人资料页的基材完全由塑料或塑料的变化形式构成，通常不可能加入 5.1.1 至 5.1.3 中描述的很多安全成分。在这些情况下，除采取载于 5.2 至 5.5.2 中的建议外，还应纳入额外的安全特性，包括额外的安全印刷特征、强化的个人化技术以及使用光变特征。各国最好应确保塑料基材在可控的条件下生产并且包含独特的特性，例如可控的荧光，以使它与标准金融卡基材相区别。

基本特征：

- 数据页的构成应可以防止数据页被物理分裂成若干层；
- 基材对紫外线反应迟钝，其紫外线反应是可控的，从而在紫外光照射下，所显示的荧光可与常用的含有增光剂的材料中使用的蓝白冷光区分开来；
- 应采用适当措施，将数据页安全持久地加入机读旅行证件中；和
- 光变特征。

额外特征：

- 视窗化或透明特征；
- 触觉特征；和
- 激光穿孔特征。

A.5.2 安全印刷

A.5.2.1 背景和文字印刷

基本特征（见 Doc 9303 号文件第 1 部分的术语表）：

- 双色扭索纹安全背景设计图案 [1]；
- 彩虹印刷；
- 缩微印刷文字；和
- 个人资料页上的安全背景设计不同于证件签证页或其他页的安全背景设计。

1. 如果扭索纹图案是计算机生成的，复制在证件上的图像一定不能探测出像素结构的迹象。扭索纹可以以正像的形式显示，这时图像线条是印刷的，在它们之间是白色空间，或以负像的形式显示，这时图像线条是白色的，它们之间的空间是印刷的。双色扭索纹是是将两组扭索纹迭加产生的扭索纹图案，以对比色进行印刷复制。

额外特征：

- 在一张或多张衬纸或签证页上具有包含“黑白线”设计的单色或多色凹版印刷；
- 潜（凹版）像；
- 防扫描图案；
- 复式防伪图案；
- 浮雕（3D）设计特征；
- 正背（透视）对印技术特征；
- 有意加入的错误（例如拼写错误）；
- 每个签证页都具有不同的安全背景设计；
- 触觉特征；和
- 独有的字体。

A.5.2.2　油墨

基本特征：

- 在个人资料页和所有签证页上都采用紫外荧光油墨（可见的和不可见的）；和
- 反应油墨，如果制作证件页或标签的基材是纸张，则至少在个人资料页上采用反应油墨（如果与个人化技术相兼容）。

额外特征：

- 具有光变特性的油墨；
- 金属油墨；
- 渗透性编号油墨；
- 同色异谱油墨；
- 红外不可见油墨；
- 红外吸收油墨；
- 磷光油墨；

- 标记油墨；和
- 隐形油墨，当被暴露在不同波长的光的下面时，它会发出不同颜色的荧光。

A.5.2.3 编号

强烈建议将唯一的证件号作为护照号使用。

基本特征：

- 护照号码应出现在证件的所有页上以及证件的个人资料页上；
- 证件号应为印刷的和/或穿孔的；
- 标签上的证件号应为特殊类型的数字或字体，而且应使用这样一种油墨来印刷，即除了具有可见的颜色外，在紫外光下可发出荧光的油墨；
- 可使用与个人化过程中用以加载个人资料的技术一样的技术来加入合成基材制作的护照的数据页或机读旅行证件卡上的号码；和
- 对于机读旅行证件卡，号码应显示在卡的正反两面。

额外特征：

- 如果是穿孔的话，最好使用激光穿孔。使用穿孔技术对数据页进行编号的做法是选择性的，但如果使用，应注意不要影响到肖像或视读区的清晰度并且不要以任何方式挡住机读区。对护照封面进行穿孔是可取的；和
- 如果是印刷的话，理想的做法是使用特殊类型的数字或字体，以及使用这样一种油墨来印刷，即除了具有可见的颜色外，在紫外光下可发出荧光的油墨。

A.5.2.4 用于无层压膜的个人资料页的特殊安全措施

应保护数据页的表面以防止在正常使用时，包括在对机读区进行常规机读时被弄脏，以及防止被篡改。

如果用于登记个人资料的证件页不受作为保护层的层压膜或涂层保护膜的保护（见 5.3.2、5.4.3 和 5.4.4），应通过使用加入了潜像的凹版印刷和缩微印刷来提供额外的保护，并且最好使用变色油墨（例如具有光变特性的油墨）来印刷。

A.5.2.5 用于塑料卡和由塑料制成的个人资料页的特殊安全措施

如果旅行证件完全是由塑料制成的，则应采用光变安全特征，这种特征可以使外观随观察角度发生变化。这种方法可采用潜像、透镜特征、变色油墨或衍射光变图像特征的形式。

A.5.3　防复制保护

A.5.3.1　防复制保护的必要性

鉴于常用的数字复制技术目前的发展状况和随之而来的实施欺骗的可能性，需要采用光变特征或其他等效的方法等高级安全特征作为防复制和防扫描的保护措施。应该将重点放在护照、旅行卡或签证的个人资料页的安全上，通过使用独立复杂的光变特征技术或其他等效方法对其他安全技术进行补充。应该对一级查验时检查的易于识别的视觉或触觉特征给予特别重视。

将光变特征要素或其他等效方法适当地纳入个人资料页的分层结构中也可保护数据不被变造。用于创建分层结构的光变要素和所有相关的安全材料也必须防止被伪造。

A.5.3.2　防复制的保护方法

根据 5.4.3 和 5.4.4 描述的关于使用层压膜的必要性的最低限度建议，应将光变特性作为基本特征，用在护照、旅行卡或签证的个人资料页上。

如果护照、旅行卡或签证的个人资料页有层压膜或涂层保护膜加以保护，应将光变特征（最好是基于具有防篡改特性的衍射结构）纳入该个人资料页中。这种特征不应影响输入数据的易读性。

如果个人资料页是封装的纸质标签或护照中的一页，必须采用保护性层压膜或可提供等效安全水平的措施来妥善保护个人资料，以防止其被篡改或遭清除。

如果护照的机读个人资料页完全是由合成基材制成的，应在其中加入光变特征。建议在个人资料页纳入衍射光变特征，以提升防复制保护水平。

可使用诸如视窗或透明特征、激光穿孔特征和其他被认为可提供等效保护的措施等方法来替代光变特征。

如果旅行证件没有涂层保护膜或层压膜保护，应使用光变特征（最好是基于衍射特征）和凹版套印或其他印刷技术。

A.5.4　个人化技术

A.5.4.1　证件的个人化

这个过程是将肖像、签名和/或其他与持证人相关的个人资料加到旅行证件上。这些数据记录了持证人的个人详细信息，被伪造或变造的风险最高。证件作假最经常的做法之一是将偷来的或非法获得的旅行证件上的照片取下，换上另外一个人的照片。粘贴有照片的证件上的照片特别容易被替换。因此，不允许在机读旅行证件上粘贴照片。

A.5.4.2 防止篡改

为确保数据得到妥善保护，不被伪造或变造，强烈建议将个人资料，包括肖像、签名（如果包括在个人资料页中）和主要的签发数据纳入证件的基本材料中。有许多技术可用于这样的证件个人化，其中包括下述技术（排列不分主次），但不排除新技术的发展：

- 激光墨粉打印；
- 热转移打印；
- 喷墨打印；
- 照相工艺；和
- 激光刻蚀。

还可使用同样的个人化技术将数据加入护照的备注页中。不应使用激光墨粉来对不受安全的层压膜保护的签证或其他安全证件进行个人化处理。

管理机构应对其个人化工艺和技术进行检验，以防渎职行为。

A.5.4.3 证件系统的选择

选择何种技术是各个签发国自己的事情，它取决于很多因素，比如拟制作的旅行证件数量、证件的构成以及个人化工作是在证件或护照的制作过程中进行，还是在证件或护照装订后进行，以及护照签发国是集中签发还是在不同地点分散签发。

不管选择哪种方法，重要的是都应采取防范措施，保护详细的个人信息不被篡改。这么做是重要的，因为尽管不使用粘贴照片会降低照片被替换的风险，但未受保护的个人资料仍然容易被篡改，所以需要通过使用具有脆弱特性的热封（或等效的）层压膜或可提供篡改证据的等效技术来加以保护。

A.5.4.4 防止护照个人资料页上的照片被替换和数据被篡改

基本特征：

- 通过将肖像和所有个人资料纳入基本材料中进行个人化处理；
- 安全印刷背景（如扭索纹）应与肖像区合并；
- 在纸张中使用反应油墨和化学敏化剂；
- 应有与肖像重叠但不妨碍肖像清晰性的可见防伪图案；建议使用光变特征；和

- 使用热封（或等效的）安全层压膜，或联合使用可等效地防范照片和其他个人资料被替换和/或被伪造的个人化技术和基材材料。

额外特征：

- 可将所显示的持证人签名扫描纳入到印刷中；
- 在证件上加入隐匿图像；
- 加入另外的持证人照片；
- Doc 9303 号文件第 9-12 部分详述的可通过机器验证的特征。

A.5.5　关于护照的额外安全措施

A.5.5.1　个人资料页的位置

建议各国将数据页放于内页（第二页或倒数第二页）。当数据页放置在机读护照的内封面时，在制作护照过程中使用的通常的制作方法使得数据页更容易受到欺骗性攻击，通常是照片被替换或整页被替换。但是，签发国可将数据页置于封面上，只要它确保在其护照中使用的封面设计针对所有类型的欺骗性攻击所能提供的安全水平与将数据页放置在内页中所能提供的安全水平相当。尽管如此，还是强烈建议不要把个人资料页放在封面上。

A.5.5.2　整页替换

签发国应注意的是，随着在护照中用集成式个人资料页替换粘贴照片，发现了一些整页被替换的情况，即护照的整个个人资料页被撕掉，然后用欺骗性资料页进行替换。虽然整页替换通常比粘贴照片的替换更难做到，但还是应采取以下建议以帮助防止这种类型的风险。至于所有其他类型的证件欺骗，联合使用各种安全特征来防止整页被替换比只依赖单一的一种特征更可取，因为单一的特征一旦被破坏，就可能削弱整个旅行证件的安全性。

基本特征：

- 将各页装订成护照本的缝制技术必须能够确保难以在不留下明显证据的情况下将其中的某页撕掉；
- 个人资料页上的安全背景设计不同于签证页上的安全背景设计；
- 将页码加入签证页的安全设计中；和
- 在每页上显示序列号，最好是穿孔的。

额外特征：

- 多色的和/或特别的紫外荧光缝制线；
- 可编程的缝制线图案；
- 在针脚处使用紫外固化胶；
- 在每个签证页边缘印上索引号或编号；
- 在个人资料页加入激光穿孔的安全特征；和
- 除将个人资料印于数据页外，还将其印于内页上。

如果使用自粘标签，建议遵守 A.5.1.2 和 A.5.2.4 中所述的其他安全要求，包括通过旅行证件号把标签和机读旅行证件联系起来。

A.5.6 质量控制

必须在制作过程的各个阶段以及对每一批证件实施质量检查和控制，以确保制成的旅行证件的一致性。这应包括对制作证件所使用的所有材料和机读行的可读性进行质量保证（QA）检查。制成的旅行证件的一致性是极为重要的，因为移民检查员和边检人员需要通过证件的外观或特性的变化识别出假证件。如果一个国家的真实的旅行证件在质量、外观或特性方面有差别，识别假冒的或伪造的证件就会变得更加困难。

A.5.7 对制作和产品的安全控制

对签发国机读护照的安全的主要威胁可来自非法将真实的、完成的、但未进行个人化的机读护照或机读护照的组成部分从制作场所取走。

A.5.7.1 防止真实的空白证件或证件组件遭盗窃和滥用

空白证件应存放在带锁的并有适当监督的场所。应采取以下措施：

基本措施：

- 场所要有良好的物理安保措施，要对出入交货/运输和制作区以及证件储存库的权限进行控制；
- 完整的审计跟踪，对全部材料（使用的、未使用的、有缺陷或作废的）进行清点和核对并保存关于这些材料的经核定的记录；
- 酌情对所有空白证件和其他安全敏感组件进行编号，并且每个证件从制作到发送都要有完整的审计跟踪；

- 酌情提供其他主要证件组件（例如成卷或整张的层压膜、光变特征装置）的跟踪号和控制号；
- 用安全运输车辆运送空白证件和其他主要证件组件（如果适用的话）；
- 各国政府间要迅速通报所有丢失和被盗的空白旅行证件的详细信息，并将其通报边境管制当局，同时将这些信息发送到国际刑警组织丢失的和被盗的证件数据库；
- 要有适当的控制措施来保护制作程序，防止内部的欺骗行为；和
- 对工作人员进行安全审查。

额外措施：

- 如果条件允许，使用闭路电视覆盖/记录所有的制作区；和
- 在尽可能少的场所对空白证件进行集中存储和个人化处理。

表 A-1　安全建议简表

要素	基本特征	额外特征
基材材料 （A.5.1）		
纸张基材 （A.5.1.1）	– 受控紫外线反应 – 双色调水印 – 化学敏化剂 – 适当的吸收性和表面特征	– 注册水印 – 数据页和签证页上使用不同水印 – 网笼水印 – 不可见的荧光纤维 – 可见的（荧光）纤维 – 安全线 – 示踪物 – 激光穿孔的安全特征
用于标签的纸张或其他基材 （A.5.1.2）	– 受控紫外线反应 – 化学敏化剂 – 不可见的荧光纤维 – 可见的（荧光）纤维 – 粘合剂系统	– 安全线 – 水印 – 激光穿孔的安全特征 – 模切防伪图案
合成基材 （A.5.1.4）	– 可防止裂开的结构 – 对光反应迟钝的材料 – 安全加入数据页 – 光变特征 – 见 5.2-5.5，视情况而定	– 视窗或透明特征 – 触觉特征 – 激光穿孔特征

要素	基本特征	额外特征
安全印刷 （A.5.2）		
背景和文字印刷 （A.5.2.1）	– 双色扭索纹背景 – 彩虹印刷 – 缩微文字 – 独有的数据页设计	– 凹版印刷 – 潜像 – 防扫描图案 – 复式防伪图案 – 浮雕设计特征 – 正背对印特征 – 有意加入的错误 – 每页上独有的设计 – 触觉特征 – 独有的字体
油墨 （A.5.2.2）	– 紫外荧光油墨 – 反应油墨	– 具有光变特性的油墨 – 金属油墨 – 渗透性编号油墨 – 同色异谱油墨 – 红外不可见油墨 – 红外吸收油墨 – 磷光油墨 – 标记油墨 – 隐形油墨
编号 （A.5.2.3）	– 在所有页上进行编号 – 印刷的和/或穿孔的号码 – 用于标签的特殊字体编号 – 将编号和个人资料加入合成基材和卡的同一技术	– 激光穿孔打出的证件号 – 特殊字体
个人化技术 （A.5.4）		
防止照片被替换和篡改 （A.5.4.4）	– 集成式个人资料 – 安全背景与肖像区合并 – 在纸张上使用反应油墨和化学敏化剂 – 与肖像区重叠的可见的防伪图案 – 热封的安全层压膜或等效品	– 显示的签名 – 隐秘图像 – 另外的照片 – 第 9 部分所述的生物特征

要素	基本特征	额外特征
关于护照的额外安全措施 （A.5.5）		
整页替换 （A.5.5.2）	– 安全的缝制技术 – 紫外荧光缝制线 – 独有的数据页设计 – 将页码加入安全设计中 – 每页上都有序列号	– 多色缝制线 – 可编程的缝制图案 – 应用于针脚的紫外固化胶 – 每页上都有索引号 – 激光穿孔打出的安全特征 – 将个人资料放在内页上
对制作和产品的安全控制 （A.5.7）		
防止被盗窃和滥用 （A.5.7.1）	– 良好的物理安保措施 – 完整的审计跟踪 – 酌情对空白证件进行编号 – 酌情提供组件的跟踪号和控制号 – 空白证件的安全运输 – 在国际层面对丢失的和被盗的证件信息进行交换 – 防止内部欺骗的程序 – 对工作人员进行安全审查	– 制作区的闭路电视 – 集中存储和个人化

注 1：额外特征列表并不是详尽无遗的，鼓励各签发国和签发机构采取本附录未明确提及的其他安全特征。

注 2：上表中的描述是对正文的必要简化。为便于参考，上表的“要素”栏中括号内的数字指出了本附录的相关各节。

注 3：在表中，某些特征被重复了一次或多次。这代表这些特定的特征可以防止一种以上的威胁。这些特征在任何特定的证件中只需纳入一次。

注 4：在此处叙述的内容之外还有很多与护照安全相关的其他因素。附录 B 和 C 提供了额外的指导。因此，需要将附录 A 、B 和 C 进行联合考虑，以确保证件签发的完整性。

注 5：直接或间接提及特定术语和/或技术只是为了反映这些术语和技术的一般使用情况，与特定的供应商或技术提供者没有任何关系。

— — — — — — — —

第 II 部分附录 B　机器辅助的证件安全验证（资料性）

B.1　范围

本附录载有关于对证件本身的安全特征进行机器认证（基于材料、安全印刷和副本保护技术）的建议和关于适用于证书机器认证的阅读器技术的建议。

B.2　用于机器认证的证件阅读器和系统

为核证机读旅行证件中的传统的和创新的安全特征，必须具备适用于流通中的各类旅行证件的阅读技术。这些阅读器必须安装适当的传感器，以便识别较为常见的和先进的机器认证特征。当然，在世界范围内，这都牵扯到成本和基础设施问题。

B.2.1　标准阅读器

安装在边境上的标准阅读器通常具有以下硬件传感器：

- 视觉识别系统、紫外光、红外光照明和高分辨率的图像采集功能（最低分辨率 300 点/英寸）--这样就可以阅读机读区（最好在红外光频谱范围内）和对其他特征进行图像处理（视觉识别系统频谱范围内）；和
- 符合 ISO 14443 的非接触式集成电路阅读器（频率为 13.56 兆赫）。

一般而言，标准阅读器可以检测和核证以下安全特征：

- 机读区阅读和检查数字核证；
- 非接触式集成电路阅读和被动认证（以及选择性地进行主动认证）；和
- 一般安全检查（对紫外光反应迟钝的纸张、红外光可读的机读区……）。

对于这些阅读器，具备进一步的“智能”只依赖于软件，而不依赖于额外的硬件传感器，因此，接收国可自行决定是否安装，且安装起来很容易，无需为专门设备另外再投资。阅读器在软件方面的能力可包括：

- 利用数据库进行图案识别（基于视觉识别系统、紫外光、红外光图像）；
- 阅读和认证数字水印（隐秘特征），以检查证件的真实性；

- 检测并读出（字母数字）显示以及它们未来的安全特征；和
- 检测并读出基于塑料发光二极管的安全特征。

B.2.2 高级阅读器

此外，高级阅读器可能具有适合于进行特殊安全特征认证的以下硬件传感器：

- 用于核证回归反射安全涂层保护膜的同轴照明；
- 用于核证特殊结构特征（例如衍射光变图像装置（DOVIDs））的激光二极管或发光二极管照明；
- 用于核证特殊基材（例如磁性纤维）特征的磁性传感器；
- 频谱分析或极化检测装置；和
- 用于验证定位水印、激光穿孔、视窗特征和对印特征的机读护照数据页的透射光源－需要阅读器具备特殊的几何构造，以便可以只将数据页（不包括后面的封皮）放置在阅读器上。

通常，高级阅读能力的部署都是通过国家/双边/多边/授权协议来实现的，并且需要专门的硬件。

B.2.3 背景系统、公钥基础设施（PKI）

为认证某些类型的机器验证特征，可能需要具备一个背景系统或公钥基础设施。这可以是现有的机读旅行证件公钥基础设施（国际民航组织公钥目录是其中最突出的部分），在机读旅行证件公钥基础设施中，各国可通过证书形式在逻辑数据结构内安全地交换关于它们的安全特征的信息。

B.3 安全特征及其在机器认证方面的应用

以下各段描述了附录 A 中确定的关于安全标准的主要安全特征和技术并说明了如何将机器认证用于这些安全机制。从附录 A 中选取安全机制的签发机构，可使用以下各表来查验对于这些特征来说可能存在哪些机器认证方式。

B.3.1　基材材料

B.3.1.1　构成旅行证件页的纸张

安全特征	机器认证所需的传感器					图案（固定的/可变的）	机器认证方法
	标准阅读器				高级阅读器		
	视觉识别系统	紫外光	红外光	射频	特殊传感器		
基本特征							
受控紫外线反应		X					紫外线强度
双色调水印					透射	固定的	图案匹配
化学敏化剂							不适用
适当的吸收性和表面特性							不适用
额外特征							
注册水印					透射	固定的	图案匹配
数据页和签证页具有不同水印					透射	固定的	图案匹配*
网笼水印					透射	固定的	图案匹配
不可见的荧光纤维		X	X			固定的/可变的	图案匹配
可见的（荧光）纤维	X	X				固定的/可变的	图案匹配
安全线	X	X			透射、磁性	固定的	图案匹配
示踪物					特殊的	固定的/可变的	取决于示踪物
激光穿孔的安全特征					透射	固定的/可变的	图案匹配

* 需要用户交互，不适合于自动边境管制系统

B.3.1.2 用于标签的纸张或其他基材

安全特征	机器认证所需的传感器					图案（固定的/可变的）	机器认证方法
	标准阅读器				高级阅读器		
	视觉识别系统	紫外光	红外光	射频	特殊传感器		
基本特征							
受控紫外线反应		X					紫外线强度
化学敏化剂							不适用
不可见的荧光纤维		X	X			固定的/可变的	图案匹配
可见的（荧光）纤维	X	X				固定的/可变的	图案匹配
粘合剂系统							不适用
额外特征							
安全线	X				透射、磁性	固定的	图案匹配
水印					透射	固定的	不适用
激光穿孔的安全特征					透射	固定的/可变的	图案匹配
模切防伪图案					透射	固定的	图案匹配

B.3.1.3 合成基材

安全特征	机器认证所需的传感器					图案（固定的/可变的）	机器认证方法
	标准阅读器				高级阅读器		
	视觉识别系统	紫外光	红外光	射频	特殊传感器		
基本特征							
可防止裂开的结构							不适用
对光反应迟钝的材料		X					紫外线强度
安全加入数据页							不适用
光变特征							见 5.3

安全特征	机器认证所需的传感器					图案（固定的/可变的）	机器认证方法
	标准阅读器				高级阅读器		
	视觉识别系统	紫外光	红外光	射频	特殊传感器		
见 5.2-5.5，视情况而定							
额外特征							
视窗或透明特征					透射	固定的	图案匹配
触觉特征					回归反射	固定的/可变的	图案匹配
激光穿孔特征					透射	固定的/可变的	图案匹配
表面特性	X		X		回归反射	固定的	图案匹配

B.3.2　安全印刷

B.3.2.1　背景和文字印刷

安全特征	机器认证所需的传感器					图案（固定的/可变的）	机器认证方法
	标准阅读器				高级阅读器		
	视觉识别系统	紫外光	红外光	射频	特殊传感器		
基本特征							
双色扭索纹背景	X	X	X			固定的	图案匹配
彩虹印刷	X	X			高清摄像头	固定的	图案匹配
缩微文字	X	X	X		高清摄像头	固定的	图案匹配
独有的数据页设计	X					固定的	图案匹配
额外特征							
凹版印刷	X	X	X			固定的	图案匹配*
潜像							不适用
防扫描图案	X				高清摄像头	固定的	图案匹配
复式防伪图案					透射	固定的	图案匹配*

安全特征	机器认证所需的传感器					图案（固定的/可变的）	机器认证方法
	标准阅读器				高级阅读器		
	视觉识别系统	紫外光	红外光	射频	特殊传感器		
浮雕设计特征					回归反射	固定的	图案匹配
正背对印特征					透射	固定的	图案匹配
有意加入的错误	X	X	X			固定的	光学字符识别、图案匹配
每页上独有的设计	X	X				固定的	图案匹配[#]
触觉特征					回归反射	固定的	图案匹配
独有的字体	X	X	X				图案匹配

* 对于护照阅读器不切实际

[#]需要用户交互，不适合于自动边境管制系统

B.3.2.2 油墨

安全特征	机器认证所需的传感器					图案（固定的/可变的）	机器认证方法
	标准阅读器				高级阅读器		
	视觉识别系统	紫外光	红外光	射频	特殊传感器		
基本特征							
紫外荧光油墨		X				固定的/可变的	图案匹配
反应油墨					特殊的		取决于油墨
额外特征							
具有光变特性的油墨	X				可变照明	固定的/可变的	图案匹配
金属油墨			X			固定的/可变的	图案匹配
渗透性编号油墨					特殊的	可变的	正反面上的图案匹配
同色异谱油墨	X	X	X			固定的	滤光器和图案匹配

安全特征	机器认证所需的传感器					图案（固定的/可变的）	机器认证方法
	标准阅读器				高级阅读器		
	视觉识别系统	紫外光	红外光	射频	特殊传感器		
红外不可见油墨	X		X			固定的/可变的	图案匹配
红外吸收油墨			X			固定的/可变的	图案匹配
磷光油墨		X	X			固定的/可变的	图案匹配
标记油墨					特殊的	固定的	图案匹配
隐形油墨		X	X			固定的	图案匹配
磁性油墨					磁性	固定的/可变的	图案匹配
反斯托克斯油墨			X			固定的/可变的	滤光镜和图案匹配

B.3.2.3　编号

安全特征	机器认证所需的传感器					图案（固定的/可变的）	机器认证方法
	标准阅读器				高级阅读器		
	视觉识别系统	紫外光	红外光	射频	特殊传感器		
基本特征							
在所有页上进行编号印刷的和/或穿孔的号码	X		X			固定的/可变的	光学字符识别、图案匹配
用于标签的特殊字体编号	X		X			固定的/可变的	光学字符识别、图案匹配
将编号和个人资料加入合成基材和卡的同一技术							不适用
额外特征							
激光穿孔打出的证件号					透射	固定的/可变的	图案匹配
特殊字体	X					固定的/可变的	光学字符识别、图案匹配

B.3.3 防复制保护

安全特征	机器认证所需的传感器					图案（固定的/可变的）	机器认证方法
	标准阅读器				高级阅读器		
	视觉识别系统	紫外光	红外光	射频	特殊传感器		
基本特征							
个人资料页上的光变特征	X				可变照明	固定的/可变的	图案匹配
如果没有层压膜，则加入凹版套印的光变图案							不适用
额外特征							
机读衍射光变特征					激光	固定的/可变的	解码
激光穿孔的安全特征					透射	固定的/可变的	图案匹配
防扫描图案	X				高清摄像头	固定的	图案匹配

B.3.4 个人化技术

B.3.4.1 防止照片替换和篡改

安全特征	机器认证所需的传感器					图案（固定的/可变的）	机器认证方法
	标准阅读器				高级阅读器		
	视觉识别系统	紫外光	红外光	射频	特殊阅读器		
基本特征							
集成式个人资料							不适用
安全背景与肖像区合并							不适用
在纸张上使用反应油墨和化学敏化剂							不适用
与肖像区重叠的可见的防伪图案	X				可变照明	固定的/可变的	图案匹配
热封的安全层压膜或等效品	X					固定的/可变的	图案匹配

安全特征	机器认证所需的传感器					图案（固定的/可变的）	机器认证方法
	标准阅读器				高级阅读器		
	视觉识别系统	紫外光	红外光	射频	特殊阅读器		
额外特征							
显示签名							不适用
隐匿特征	X	X	X			固定的/可变的	解码
另外的照片	X	X	X	X		可变的	图案匹配
第 9 部分所述的生物特征				X		可变的	射频阅读器

B 3.5　关于护照的额外安全措施

安全特征	机器认证所需的传感器					图案（固定的/可变的）	机器认证方法
	标准阅读器				高级阅读器		
	视觉识别系统	紫外光	红外光	射频	特殊阅读器		
基本特征							
安全的缝制技术							不适用
紫外荧光缝制线		X				固定的	图案匹配
独有的数据页设计	X					固定的	图案匹配
页码加入安全设计	X	X			高清摄像头		图案匹配
每页上都有序列号							不适用
额外特征							
多色缝制线	X	X				固定的	图案匹配
可编程的缝制图案	X	X				固定的	图案匹配
应用于针脚的紫外固化胶							不适用
每页上都有索引号							不适用

安全特征	机器认证所需的传感器					图案（固定的/可变的）	机器认证方法
	标准阅读器				高级阅读器		
	视觉识别系统	紫外光	红外光	射频	特殊阅读器		
激光穿孔打出的安全特征					透射	固定的/可变的	图案匹配
内页上的个人资料							不适用

B 3.6 关于机器认证的额外安全措施

以下安全特征适用于机器认证，但未在附录 A 中列出。

安全特征	机器认证所需的传感器					图案（固定的/可变的）	机器认证方法
	标准阅读器				高级阅读器		
	视觉识别系统	紫外光	红外光	射频	特殊阅读器		
基本特征							
机读区阅读和检查数字核证	X		X			固定的/可变的	校验和计算
非接触式集成电路阅读和被动认证（+AA）				X			射频阅读器
检测并读出基于塑料发光二极管的安全特征	X	X	X	X		固定的/可变的	使用射频为塑料发光二极管提供电源
检测并读出（字母数字）显示以及它们未来的安全特征	X	X	X	X		固定的/可变的	使用射频为塑料发光二极管提供电源
检测并核证回归反射箔材	X				同轴照明	固定的/可变的	图案匹配
条形码	X	X	X			可变的	解码

B.4　可机器验证的安全特征的选择标准

如果签发国考虑在其机读旅行证件中加入可机器认证的安全特征或接收国计划安装可对机读旅行证件进行机器认证的阅读器系统，必须考虑有关选择这些特征的各类标准。

就像有关可全球互操作的生物特征或存储技术的选择过程一样，这些标准包括：

- 安全 — 最重要的标准；
- 可获性，但仅可用于安全证件（最好有一家以上的供应方）；
- 双重用途，即特征可用于机器认证以外的其他用途，如一般的防复制性能或目视查验；
- 可通过护照信息对机器认证特征进行个人化（即个体化）处理，以确保个人数据（如护照号、姓名）的安全，从而避免真实护照的各个部分被再度使用；
- 与机读旅行证件的签发过程相兼容；
- （与机读旅行证件现有的和标准化的性能）相兼容；
- 与边境和其他地方的管制过程相兼容（如不妨碍基本安全特征、不需要额外的时间）；
- 互操作性；
- 传感器的可获性；
- 费用（用于特征和传感器）；
- 知识产权（IP）问题，如专利；
- 初次查验和二次查验；
- 实际利用特征所需的时间；
- 与护照制作和/或个人化过程相关的可能出现的困难；和
- 持久性，即根据国际标准化组织和国际民航组织关于机读旅行证件的相关规范所具备的持久性。

— — — — — — — —

第 II 部分附录 C　预防与签发过程相关的欺骗行为（资料性）

C.1　范围

本附录描述与机读旅行证件申请和签发过程相关的欺骗行为的风险。这些风险源自于持有可用于确认持证人身份和公民身份的机读旅行证件可带来的诸多便利。本附录提供了签发国可用于防止这种欺骗行为的防范措施建议。

C.2　欺骗行为和防范

签发过程中的欺骗行为可以分为几大类：

- 盗窃真实的空白机读旅行证件进行制作，使其看起来像是有效的；
- 使用从其他人那里盗窃或以其他不正当方式获得的真实的国籍和/或身份证明，凭借假身份申请机读旅行证件；
- 使用假造的国籍和/或身份证明，凭借假身份申请机读旅行证件；
- 使用假申报或未申报的丢失和/或被盗机读旅行证件，这种证件可被长相相似的人盗用或者被人通过反复更换照片盗用；和
- 依靠机读旅行证件工作人员利用机读旅行证件系统违规签发机读旅行证件。

还有另外两类欺骗行为：申请人以其自己的身份申请机读旅行证件，但打算随后同别人勾结用该证件进行欺骗行为，方法是：

- 变造真实签发的证件，使其符合并非机读旅行证件所发予之人的持有人的情况；和
- 申请机读旅行证件，目的是为了将机读旅行证件送给或卖给与真实持证人长相相似的另外一个人。

C.3　关于防范欺骗行为的建议措施

为了应对上述威胁，建议国家的机读旅行证件签发机构在可以得到的充分资源的范围内采取下列措施。

应该指定一名适当的合格人员担任安全负责人，直接对签发机构的首席执行官负责。安全负责人应负责确保安全程序的制定、执行和必要的更新。

在签发机读旅行证件的每一地点，应该有一名指定的安全经理。安全经理应负责执行和更新安全程序，并直接向安全负责人报告。

应该建立审查程序，确保在录用所有工作人员之前都对其进行调查，验证其身份、确保其没有犯罪前科并确认他们的财务状况良好。还应对他们进行定期跟踪检查，以发现可能会因境况的变化而禁不住诱惑去从事欺骗活动的工作人员。

应该鼓励在机读旅行证件签发机构工作的所有人员对安全事项采取积极的态度。应该设立奖励制度，奖励报告事件或提出预防欺骗行为措施的人员。

应建立管制制度，对诸如空白护照和安全层压膜等关键组件的情况做到明确有数。对于这些组件，每项都应有独一无二的编号，并应锁在安全的库房内。在每个工作日或轮班开始时，应只发出需要的数量。应由两名工作人员同时对这些组件计数，并且所计的数量应该一致。这两人还应记录组件的唯一编号。接收这些组件的人在交班时要对所有的组件做出交待，说明已经个人化的证件或有缺陷的产品情况。在工作时间结束时，应将所有的组件送还到安全库房中，这时还要有两个人清点数目，并记录唯一的编号。这些记录应至少在所签发的机读旅行证件的寿命期内予以保存。

缺陷产品或材料应在受控的情况下进行销毁，并记录唯一的编号。

签发过程应该分成在场所内不同地点进行的几个不同的操作过程。这样做的目的是确保没有一个人能够完成整个签发过程的工作，除非胆敢进入一个或多个他无权进入的区域。

C.4 应对欺骗性申请的程序

建议采取下列程序防止由于收到欺骗性申请而将真实的机读旅行证件签发出去。

机读旅行证件签发办公室应指定适当数量的在甄别机读旅行证件申请中使用的各类欺骗行为方面接受过高级培训的反欺骗专家（AFS）。在处理机读旅行证件申请和申请人的每个地方，至少应有一名反欺骗专家在场。应始终有一名反欺骗专家对处理申请的人员（审批官员[AO]）提供支持，以便在其处理任何可疑申请时为其提供帮助。反欺骗专家应定期向审批官员提供培训，提高他们对潜在欺骗风险的认识。

机读旅行证件签发机构应该与签发诸如出生证、结婚证和驾驶执照等根源证件的单位保持密切联系。访问死亡证明数据库可协助防范以死人名义申请机读旅行证件的诈骗。国家应确保保存出生、结婚和死亡记录的部门之间要相互配合，并将数据存储在数据库中，机读旅行证件签发办公室应能对其进行安全访问。这样做的目的是为了便于快速验证所提供的根源证件是真实的，以及例如，机读旅行证件的申请不是以死人的名义提出的。

应要求先前没有机读旅行证件的证件申请人携带可证实其身份的根源证件亲自到机读旅行证件签发办公室同审批官员面谈，并在必要时同反欺骗专家进行面谈。

面谈也可以用于受理更换即将过期的机读旅行证件的申请。或者，如果机读旅行证件签发办公室拥有一个适当的包括肖像在内的个人信息数据库，则通过以邮寄方式提交包括新的肖像在内的相关文件，也可以办理更换申请。在这种情况下，申请表和新的肖像最好要经过一名负责人认可。应要求退回即将过期的机读旅行证件同时附上新的申请表。

机读旅行证件签发办公室应制定程序，防止受骗将一本以上的机读旅行证件签发给试图采用一种以上身份的同一个人。如果计算机数据库可以通过人脸识别以及在有条件的情况下通过指纹对所存储的肖像进行检查，将可为这个过程提供帮助。

机读旅行证件签发办公室的程序应避免申请人挑选为其服务的审批官员。反过来，工作流程应该避免任何雇员挑选他要办理的申请。

给小孩签发机读旅行证件应最好要求双亲和小孩都到证件签发办公室。这样做是为了降低单亲拐卖或绑架儿童的风险。

补发声称丢失或被盗的机读旅行证件应仅在彻底检查，包括同申请人进行面谈后进行。

建议向国际刑警组织的数据库提供丢失的或被盗的机读旅行证件的详细信息，特别是证件号。这个数据库所有参加国均可使用，并且可用于制定监控人员名单。

C.5　对签发场所的管制

各国应考虑在一个中心或最多在两个中心签发所有机读旅行证件。这样可以减少空白证件和其他安全组件存放地点的数量。对这样的中心场所进行的管制可大大严于对多个签发中心的每一个可能实施的管制。如果采用集中签发的方法，需要在中心设置面试申请人的地方。还有，由于标准机读旅行证件无法马上签发，应该建立一套紧急机读旅行证件签发系统。

— — — — — — — —

第 2 部分附录 D　自动检索系统/被盗的和丢失的旅行证件数据库方面的主要考虑事项（资料性）

法律方面的要求	在各国可以开始向自动检索系统/被盗的和丢失的旅行证件数据库上传信息之前，它们必须查看其法律以确定它们是否有权力/权限在世界范围内提供有关公民旅行证件的信息要素。如果需要对法律进行修订，各国应确保修订内容充分涉及以下各项： 1. 数据的收集和存储； 2. 隐私（包括安全）方面的规定； 3. 向国际社会发布数据的授权；和 4. 数据的生命周期和不可否认性。
数据要素	已专门针对证件细节而非持证人编制了一个标准的数据集，用于交换有关丢失的、被盗的或被吊销的旅行证件的信息。各国在向这一数据库上传信息时必须满足以下所需的数据字段： 1. 旅行证件身份识别号*； 2. 证件类型（护照或其他证件）； 3. 签发国的国际民航组织代码； 4. 证件状态（如被盗的空白证件）；和 5. 发生证件盗窃的国家（只对于被盗的空白旅行证件而言是强制性的）。 *如果旅行证件已被个人化，这应是载于机读区内的那个号码；如果涉及空白证件，这个号应是序列号，如果各个号不一样的话。
信息收集	各国应确保用于收集有关丢失的和被盗的旅行证件的信息的工具（如电话访谈、在线表格）是综合性的且有助于安全地收集到完成自动检索系统/被盗的和丢失的旅行证件数据库报告所必需的所有信息。
及时准确地提供数据	国际刑警组织的自动检索系统/被盗的和丢失的旅行证件数据库的优势在于及时准确地提供信息。因此，各国应确保具备可以以最及时的方式来共享信息的各种系统和程序，以阻止企图在边境管制点使用丢失的、被盗的或被吊销的旅行证件的行为。各国应努力做到每日共享信息。一般而言，一旦接收到关于旅行证件不再为合法持证人持有或旅行证件已被注销的信息，签发机构就应正式在其国家数据库（如果它运行并维护着这样一个国家数据库的话）以及自动

	检索系统/被盗的和丢失的旅行证件数据库中记录这一信息。各国还应持续地做出努力，以确保数据的准确性和可靠性。 必须谨慎从事，以避免输入错误的信息和提供所有必需的证件数据，因为准确报告是签发机构的责任。错误的报告可对旅行造成破坏性的影响，并且对旅行者和签发国来说代价是很高的。因此，各国必须采取必要步骤来确保准确地记录和报告丢失的、被盗的和被吊销的旅行证件。 各国应有一个 24 小时响应设施，以快速应对国际刑警组织代表咨询国发出的关于获取进一步信息的请求。
利用有关丢失的、被盗的和被吊销的旅行证件的国家数据库	具有有关丢失的、被盗的和被吊销的旅行证件的国家数据库的国家应考虑使用自动化方式将这一信息发送给国际刑警组织，以便该组织可以利用其工作成果。

— 完 —

ISBN 978-92-9249-955-6

